

Internet, HTTP 프로토콜 및 CGI 프로그래밍 실습

서강대학교
Sogang University

<실습 1> Internet 관련 명령어

아래의 TCP/IP 관련 명령어를 수행하여 볼 것

① C:\> ipconfig /all

② C:\> netstat -a

③ C:\> netstat -r

④ C:\> ping www.standford.edu

⑤ C:\> tracert www.standford.edu

⑥ C:\> ipconfig /displaydns /* 윈도우에서 캐시된 DNS 정보 확인 */

⑦ C:\> nslookup

> www.google.com

> set type all

> google.co.kr

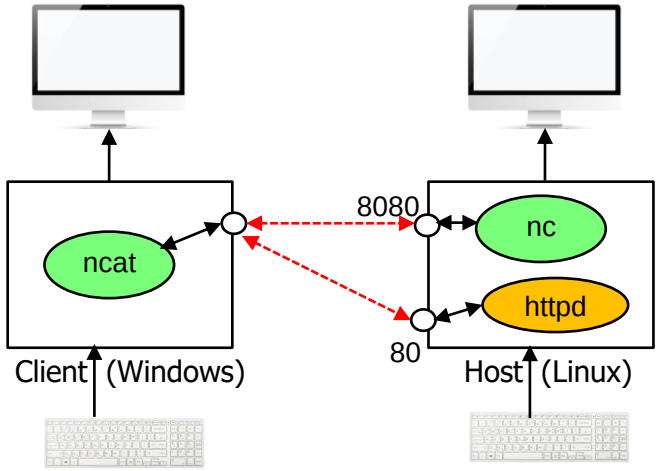
<실습 2> HTTP Protocol using netcat command

- Windows : `c:> ncat`
- Linux : `$ nc`

connect to somewhere:	nc [-options] hostname port[s] [ports] ...
listen for inbound:	nc -l -p port [-options] [hostname] [port]
[옵션]	[설명]
-c shell commands	as `-e'; use /bin/sh to exec [dangerous!!]
-e	program to exec after connect [dangerous!!]
-b	allow broadcasts
-g	source-routing hop point[s], up to 8
-G	source-routing pointer: 4, 8, 12, ...
-h	this cruft
-i secs	delay interval for lines sent, ports scanned
-k	set keepalive option on socket
-l	listen mode, for inbound connects
-n	numeric-only IP addresses, no DNS
-o file	hex dump of traffic
-p port	local port number
-r	randomize local and remote ports
-q secs	quit after EOF on stdin and delay of secs
-s addr	local source address
-T tos	set Type Of Service
-t	answer TELNET negotiation
-u	UDP mode
-v	verbose [use twice to be more verbose]
-w secs	timeout for connects and final net reads
-z	zero-I/O mode [used for scanning]

https://devanix.tistory.com/307

- Putty download
  https://www.putty.org/
- nmap download
  https://nmap.org/download#windows



① Client-Server Model Test

Client at 163.239.25.60:8080

```
C:WUsersWjhnang>
C:WUsersWjhnang>ncat -l -p 8080
dsfsdf

asdfasf
asf
asdf
asdf
asdf
```

Window Machine

Server at cspro.sogang.ac.kr

```
jhnang@cspro:~/InternetProgm$ nc 163.239.25.60 8080
dsfsdf

asdfasf
asf
asdf
asdf
asdf
asdf
```

Linux Machine

Client at 163.239.25.60

```
C:WUsersWjhnang>ncat cspro.sogang.ac.kr 9090
libnsock ssl_init_helper(): OpenSSL legacy provi

asfdasdf
asdfasf
```

Window Machine

Server at cspro.sogang.ac.kr:9090

```
jhnang@cspro:~/InternetProgm$ nc -l -p 9090
asfdasdf
asdfasf
```

```
C:WUsersWjhnang>netstat

활성 연결

  프로토콜  로컬 주소          외부 주소              상태
  TCP    127.0.0.1:23009        DESKTOP-DVA9P7U:65001  ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:65001        DESKTOP-DVA9P7U:23009  ESTABLISHED
  TCP    163.239.25.60:23022    121.53.203.203:https   ESTABLISHED
  TCP    163.239.25.60:23024    27.0.238.124:https     ESTABLISHED
  TCP    163.239.25.60:23026    20.198.118.190:https   ESTABLISHED
  TCP    163.239.25.60:24910    163.239.14.107:ssh     ESTABLISHED
  TCP    163.239.25.60:24949    ti-in-f188:5228        ESTABLISHED
  TCP    163.239.25.60:25573    163.239.14.107:9090    ESTABLISHED
  TCP    163.239.25.60:25583    20.42.65.89:https      ESTABLISHED
  TCP    163.239.25.60:25590    a-0003:https           ESTABLISHED
```

- nc (Linux)와 ncat (window)를 이용하여 클라이언트/서버 연결
- "c:> netstat" command를 이용하여 logical한 연결 확인

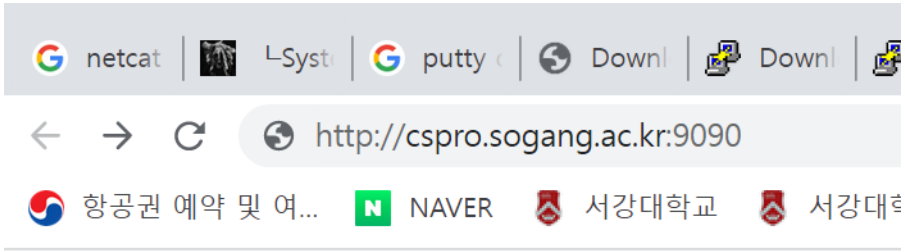
② HTTP Protocol Test

- **HTTP 클라이언트 (웹 브라우저) 요청 확인**

(가) 가상 웹서버를 cspro.sogang.ac.kr:9090 수행 ($ nc –l –p 9090)

```
jhnang@cspro:~/InternetProgm$ nc -l -p 9090
```

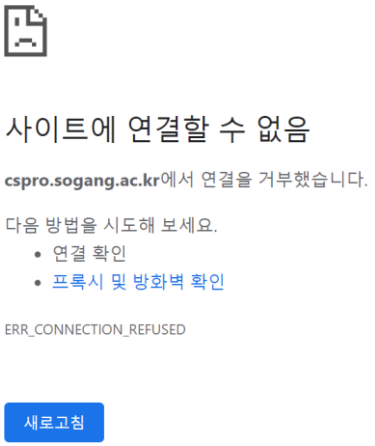
(나) Web 브라우저를 이용하여 cspro.sogang.ac.kr:9090 연결



(다) 웹 브라우저가 보낸 HTTP request 메시지 확인

```
jhnang@cspro:~/InternetProgm$ nc -l -p 9090
GET / HTTP/1.1
Host: cspro.sogang.ac.kr:9090
Connection: keep-alive
Upgrade-Insecure-Requests: 1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105
.0.0.0 Safari/537.36
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.
8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language: ko-KR,ko;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7
Cookie: _ga=GA1.3.1737228275.1653722538; Login=; _gid=GA1.3.1654419586.1663593494
```

웹 브라우저가 보낸 HTTP request 메시지



② HTTP Protocol Test

- **HTTP 서버 (웹 서버) 응답 메시지 확인 (linux 머신)**

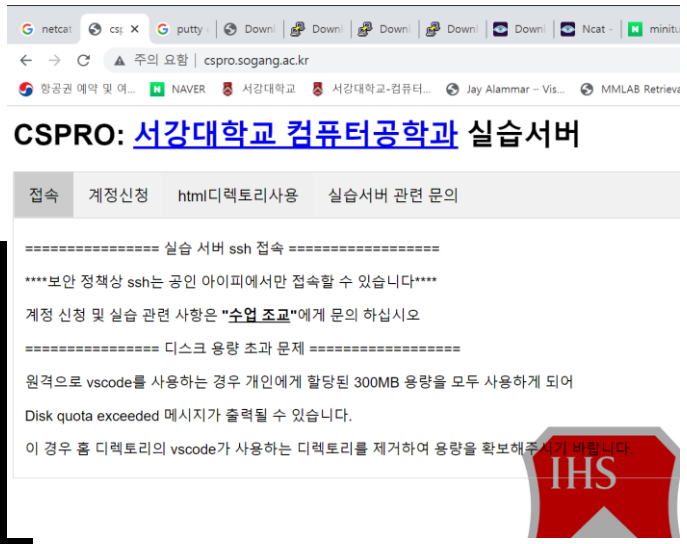
(가) telnet를 이용하여 가상 웹브라우저를 만들고 수동으로 cspro.sogang.ac.kr:80에 HTTP 요청 전송

```
jhnang@cspro:~/InternetProgm$ telnet cspro.sogang.ac.kr 80
Trying 172.30.10.11...
Connected to cspro.sogang.ac.kr.
Escape character is '^]'.
GET / HTTP/1.0
```

(나) cspro.sogang.ac.kr에서 동작하는 Web 서버의 응답 확인

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 19 Sep 2022 13:42:23 GMT
Server: Apache/2.4.18 (Ubuntu)
Last-Modified: Sun, 05 Sep 2021 07:06:47 GMT
ETag: "13bf-5cb3a2d042468"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 5055
Vary: Accept-Encoding
Connection: close
Content-Type: text/html
```

```
<p>==========계정별 public_html 사용방법 (cspro만 가능)==========</p>
<p>$ mkdir ~/public_html</p>
<p>$ chmod 744 ~/</p>
<p>$ chmod 744 ~/public_html</p>
<p>$ cd ~/public_html</p>
<p> index.html 파일에 원하는 내용 작성 후</p>
<p> index.html에 chmod명령을 사용하여 읽기 권한을 부여하고</p>
<p> 웹 브라우저 주소창에</p>
<p> http://cspro.sogang.ac.kr/~자신의로그인아이디 </p>
<p> 를 입력하면 됩니다</p>
<p> cgi를 실습하고자 할 때에는 </p>
<p>$ mkdir -p ~/public_html/cgi-bin</p>
<p> 으로 디렉토리 생성 후 필요한 권한을 설정하고 사용하면 됩니다 </p>
<p> 상세한 내용은 수업 담당 조교를 통해 확인 바랍니다</p>
<p></p>
</div>
<div id="contact" class="tabcontent">
<p>==========실습 서버 관련 문의==========</p>
<p>수업시간 : 수업 담당 조교 </a></p>
```



③ HTTP Protocol Test : CGI Protocol Test

- cspro.sogang.ac.kr에 자신의 홈페이지 만들기

0) 자신의 홈페이지를 Web 서버 프로그램을 execute 할 수 있게 (갈 수 있게) mode를 수정

```
$ chmod 711 ~/.
```

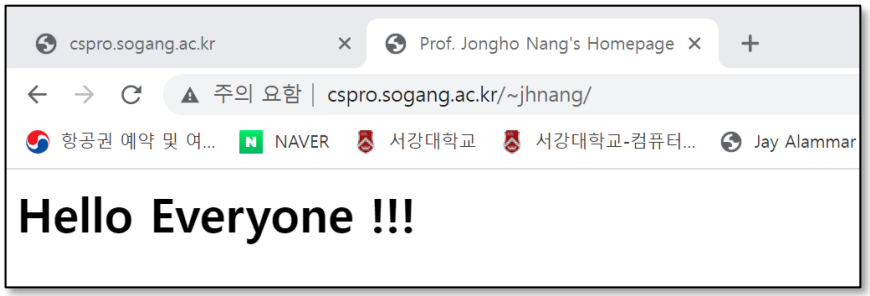
1) 홈페이지 저장될 directory를 자신의 홈 directory에 만들기

```
$ mkdir ~/public_html
$ chmod 744 ~/
$ chmod 744 ~/public_html
```

2) 홈페이지 저장될 file (index.html) 만들기

```
$ cd ~/public_html
$ vi index.html   (혹은 $ cp /tmp/jhnang/index.html ~/public_html/.
$ chmod 755 index.html
```

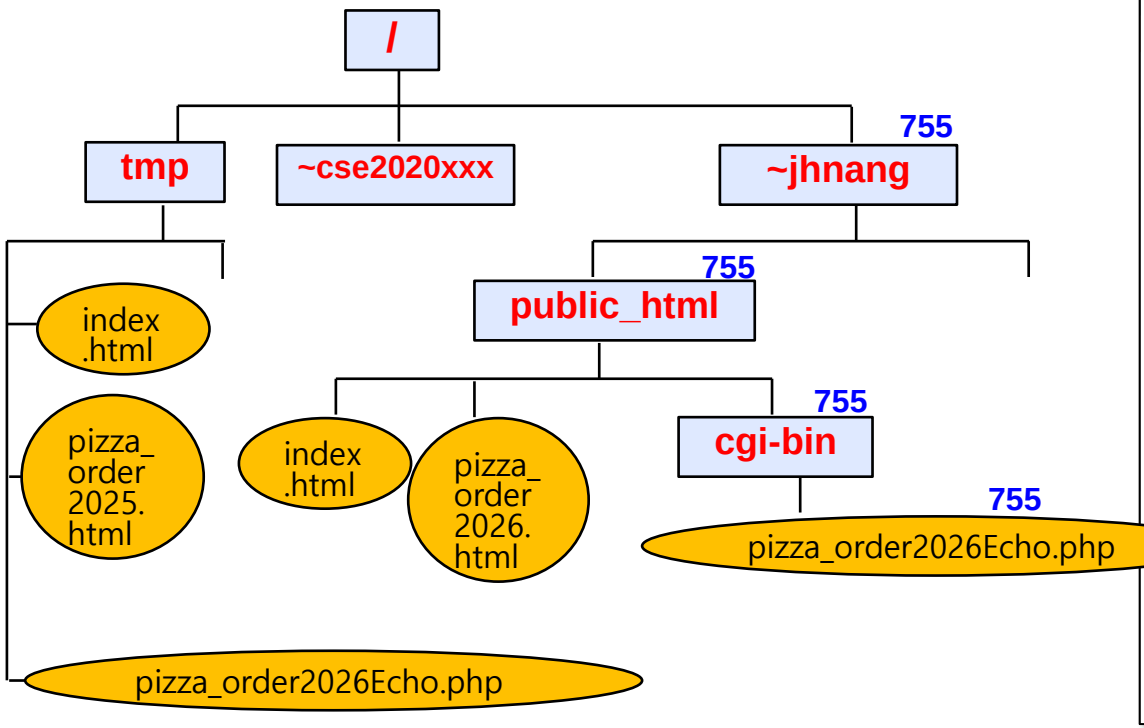
3) 브라우져 창에서 홈페이지 내용 확인

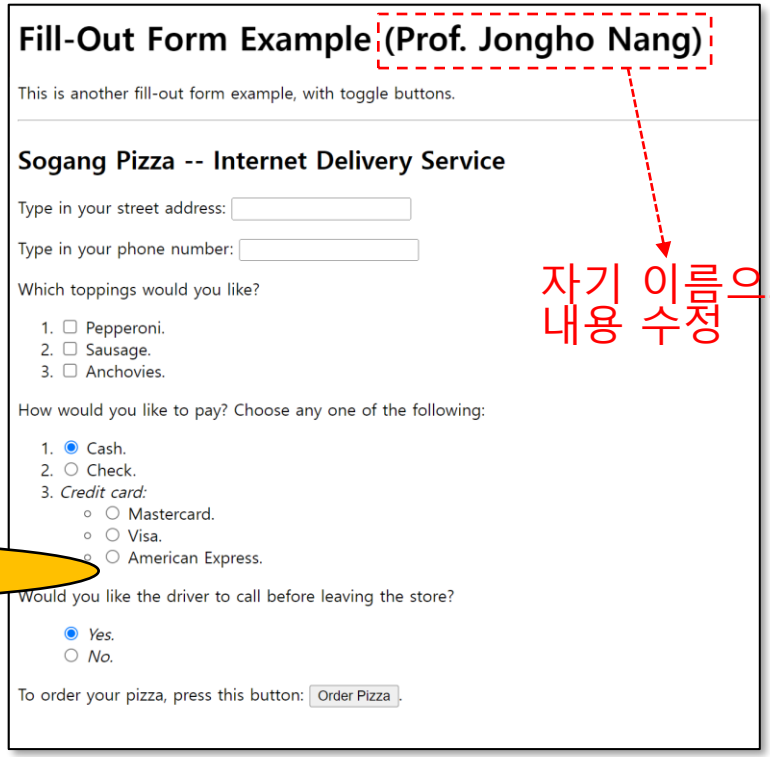


• Fill-out Form 실습

1) 자신의 홈페이지 아래 pizza_order2026.html 만들기 (미리 만든 /tmp/jhnang/pizza_order2026.html를 ~/public_html directory로 복사
2) 내용 수정 (Prof. Jongho Nang ➔ 자기 이름)
3) 브라우져로 확인 ➔ 입력하고 "Order_Pizza" 버튼 클릭

```
$ cp /tmp/jhnang/pizza_orderEcho2026.html ~/public_html/.
$ cd ~/public_html
$ vi pizza_order2026.html      ➔ 내용 수정
```



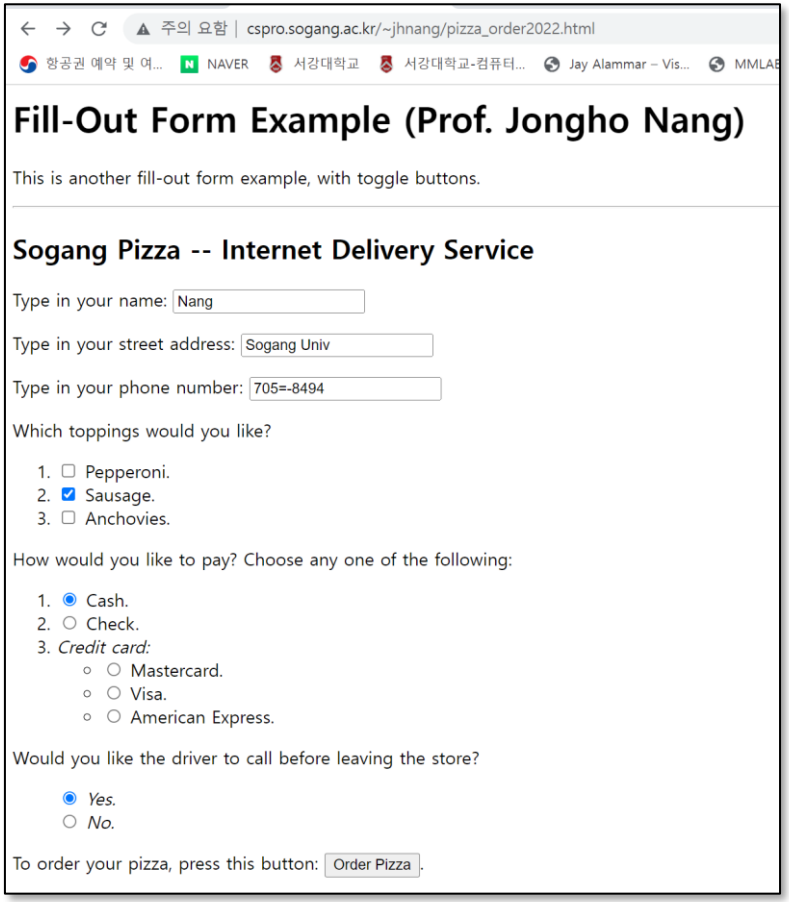


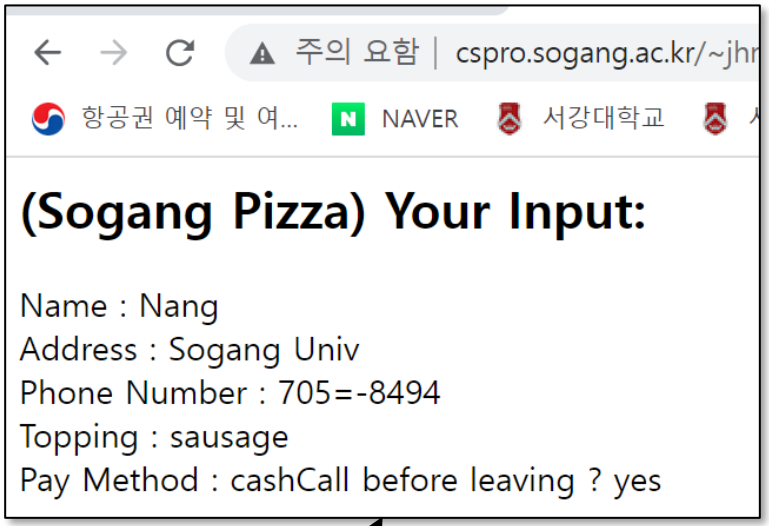
4) Pizza order를 처리하는 cgi 프로그램 (server-side php 프로그램) 생성 및 확인

```
$ mkdir ~/public_html/cgi-bin
$ cp /tmp/jhnang7/cgi-bin/pizza_order2026Echo.php ~/public_html/cgi/
$ vi ~/public_html/pizza_order2026.html     ➔ 내용 수정
```

```
<FORM METHOD="GET" ACTION="http://cspro.sogang.ac.kr/~jhnang/cgi-bin/pizza_order2025Echo.php">
```

자신의 홈 directory (~cse2020xxxx)로 수정

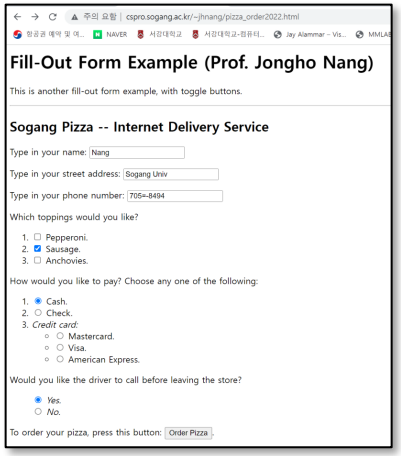




URL 확인

주의 요함 | cspro.sogang.ac.kr/~jhnang/cgi-bin/pizza_order2022Echo.php?name=Nang&address=Sogang+Univ&phone=705%3D-8494&topping=sausage&paymethod=cash&callfirst=yes

5) Web 브라우저로부터 Web 서버로 cgi 요청이 오는 HTTP 프로토콜 메시지 확인



① 요청 cgi 프로그램 (pizza_order2025.html) 내용 수정

```
<FORM METHOD="GET" ACTION="http://cspro.sogang.ac.kr/~jhnang/cgi-bin/pizza_order2025Echo.php">
```

cspro.sogang.ac.kr/~jhnang/cgi-bin/pizza_order2025Echo.php?name=Nang&address=adfa&phone=asdf&topping=sausage&paymethod=cash&callfirst=yes

입력 후 Submit 버튼을 누르면 브라우저 창에 나오는 내용

```
jhnang@cspro:~/public_html$ nc -l -p 9090
GET /~jhnang/cgi-bin/pizza_order2022Echo.php?name=Nang&address=Sogang&phone=706&topping=sausage&paymethod
=cash&callfirst=yes HTTP/1.1
Host: cspro.sogang.ac.kr:9090
Connection: keep-alive
Cache-Control: max-age=0
Upgrade-Insecure-Requests: 1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windo                                    t/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0
.0.0 Safari/537.36
Accept: text/html,application/                                    age/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,
application/signed-exchange;v=
Referer: http://cspro.sogang.ac.kr/
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language: ko-KR,ko;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7
Cookie: _ga=GA1.3.1737228275.1653722538; Login=; _gid=GA1.3.150499508.1664157574
```

② 가짜 Web 서버를 9090 포트에서 수행

③ 브라우져가 submit버튼에 의하여 서버로 전송한 내용

6) Method를 "POST"으로 변경하여 같은 작업 수행하여 볼 것

① 요청 cgi 프로그램 (pizza_order2022.html) 내용 수정

```
<FORM METHOD="POST" ACTION="http://cspro.sogang.ac.kr/~jhnang/cgi-bin/pizza_order2022Echo.php">
```

- 브라우저의 URL 창과 HTTP 요청 메시지 확인

```
nc -l -p 9090
POST /~jhnang/cgi-bin/pizza_order2022Echo.php HTTP/1.1
Host: cspro.sogang.ac.kr:9090
Connection: keep-alive
Content-Length: 79
Cache-Control: max-age=0
Upgrade-Insecure-Requests: 1
Origin: http://cspro.sogang.ac.kr
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chro
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/
change;v=b3;q=0.9
Referer: http://cspro.sogang.ac.kr/
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language: ko-KR,ko;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7
Cookie: _ga=GA1.3.1737228275.1653722538; Login=; _gid=GA1.3.150499508.1664157574

name=Nang&address=Sogang&phone=705&topping=sausage&paymethod=cash&callfirst=yes
```

② 브라우저가 submit버튼에 의하여 서버로 전송한 내용

주의 요함 | cspro.sogang.ac.kr/~jhnang/cgi-bin/pizza_order2022Echo.php

항공권 예약 및 여... NAVER 서강대학교 서강대학교-컴퓨터... Jay Alammar – Vis...

(Sogang Pizza) Your Input:

Name :
Address :
Phone Number :
Topping :
Pay Method : Call before leaving ?

③ POST method 사용시 사용자가 입력한 정보가 올바르게 echo-back할 수 있게 cgi 프로그램(pizza_order2022Echo.php)를 수정하여 볼 것)

Vi 편집기

https://blog.naver.com/imggr/80157203128

명령어 모음

vi 시작 명령어	작업설명
vi filename	파일열기, 작성
vi +10 filename	10행으로 파일 열기
vi +/"문자열" fn	"문자열"의 처음발생 단어부터 열기
vi -r filename	손상된 파일 회복
view filename	읽기 전용
vi 커서 이동	
h(←)	왼쪽으로 커서 이동
j(↓)	아래로 커서 이동
k(↑)	위로 커서 이동
l(→)	오른쪽으로 커서 이동
w	오른쪽 한 단어의 끝 부분으로 커서 이동
e	오른쪽 한 단어의 앞 부분으로 커서 이동
b	왼쪽 한 단어의 앞 부분으로 커서 이동
Enter	한 행 아래로 커서 이동
Back space	한 문자 왼쪽으로 커서 이동
Space Bar	한 문자 오른쪽으로 커서 이동
^	행의 맨 왼쪽으로 커서 이동
$	행의 맨 오른쪽으로 커서 이동
H	화면의 맨 위로 이동
M	화면의 중간으로 이동
L	화면의 맨 아래로 이동
숫자G	'숫자' 만큼 지정한 줄로 커서 이동
Ctrl + i	한 화면 위로 이동
Ctrl + b	한 화면 아래로 이동
Ctrl + d	반 화면 위로 이동
Ctrl + u	반 화면 아래로 이동
Ctrl + e	한 줄씩 위로 이동
Ctrl + y	한 줄씩 아래로 이동
문자, 행, 삽입 명령어	**작업설명**
a (종료 : ESC)	커서 오른쪽에 문자 삽입
A	커서 오른쪽, 행의 끝에 문자 삽입
i	커서 왼쪽에 문자 삽입
I	커서 왼쪽, 행의 처음에 문자 삽입
o	커서 아래에 행 삽입
O	커서 위에 행 삽입
텍스트 변경 명령어	**작업설명**

텍스트 삭제 명령어	작업설명
x	커서가 있는 문자 삭제
5x	커서가 있는 위치부터 5개의 문자를 삭제
dw	현재 커서에 있는 한 단어 삭제
dd	커서가 있는 라인 삭제
5dd	커서가 있는 라인부터 5개의 라인 삭제
db	커서의 위치에서 거꾸로 한 단어 삭제
D	커서 오른쪽 행 삭제
:5,10d	5-10번째 행 삭제
복사 및 이동 명령어	**작업설명**
yy	행 yank 또는 복사
Y	행 yank 또는 복사
p	yank 되거나 삭제된 행 현재 행 위로 삽입
P	yank 되거나 삭제된 행 현재 행 아래에 삽입
:1,2 co 3	1-2행을 3행 다음으로 복사
:4,5 m 6	4-5행을 6행 위로 이동
행 번호 설정 명령어	**작업설명**
:set nu	행 번호 표시
:set nonu	행 번호 숨기기
행 찾기 명령어	**작업설명**
G	파일의 마지막 행으로 가기
21G	파일의 21번째 행으로 가기
Ctrl + G	현재 File name과 커서의 라인 정보
탐색 및 대체 명령어	**작업설명**
/검색할 문자열/	오른쪽 아래 방향으로 문자열 검색
?검색할 문자열?	왼쪽 위 방향으로 문자열 검색
n	문자열의 다음으로 계속 검색
N	문자열의 이전으로 계속 검색
:g/search-string/s/	각 발생 탐색 후 확인하고 대체
/replace-string/gc	
:s/str/rep	현재 행의 str을 rep로 대체
:1,.s/str/rep/	1부터 현재 행의 str을 rep로 대체
:%s/str/rep/g	파일 전체 str을 rep로 전부대체
:.$/aaa/bbb	커서의 위치로부터 파일의 끝까지 있는 모든 aaa를 bbb로 대체
화면 정리 명령어	**작업설명**
Ctrl + l	불필요한 화면정리 후 다시 표시